

Déploiement





Deep Learning

- Aperçu de la section
 - Création d'un modèle
 - Exportation d'un modèle
 - Création d'un appel API
 - Appel de l'API avec Postman
 - Appel de l'API avec Python
 - Appel d'un modèle via Flask
 - Lancement d'une app ML complète sur le web





- **Notez s'il vous plaît !**

- Ce cours n'est **pas** un cours de développement web. Si vous n'avez jamais déployé d'application Web, cette section peut être trop avancée pour vous.
- Cette section suppose une connaissance de base des API et des applications Web.





Deep Learning

- Si vous ne savez pas ce qu'est une API ou ce qu'est une application Web, veuillez revenir sur cette section après avoir pris connaissance de ces sujets.
- La totalité des API et des applications Web est hors du champ d'application de ce cours.





- **Notez s'il vous plaît !**

- Nous ne pouvons pas non plus vous aider pour vos devoirs/projets personnels que vous souhaitez déployer sur le web. Puisque chaque cas est unique, nous ne pouvons pas accompagner personnellement chaque étudiant de façon individuelle.



C'est parti !

Déploiement Création d'un Modèle



MonCoachData

Déploiement Fonction de prédiction



Déploiement Application de base Flask



MonCoachData



Deep Learning

- Concentrons-nous maintenant sur l'utilisation de notre modèle, notre scaler et notre fonction de prédiction et déployons les à l'aide d'une application Web Flask.
- Flask est un framework d'application web basé sur Python.





Deep Learning

- Flask utilise Python pour gérer le back-end d'une application Web (où notre modèle fonctionnera).
- Nous pouvons ensuite connecter Flask aux composants du front-end, tels que HTML et CSS.





Deep Learning

APP FLASK



MonCoachData



Deep Learning

APP FLASK

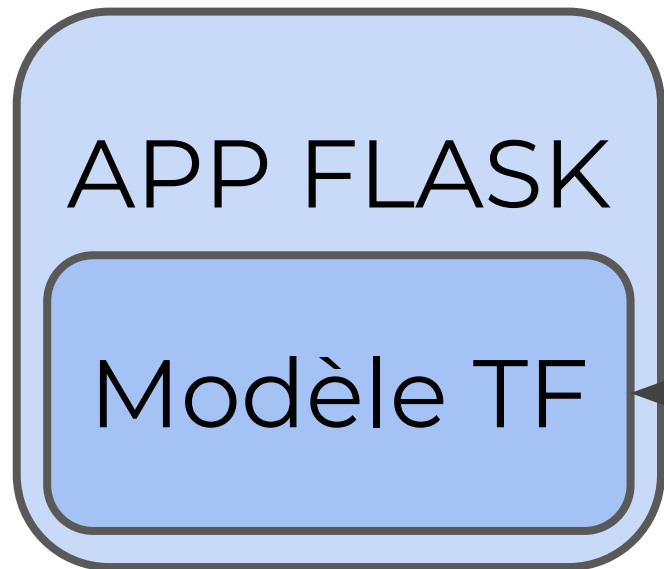
Modèle TF



MonCoachData



Deep Learning



API JSON

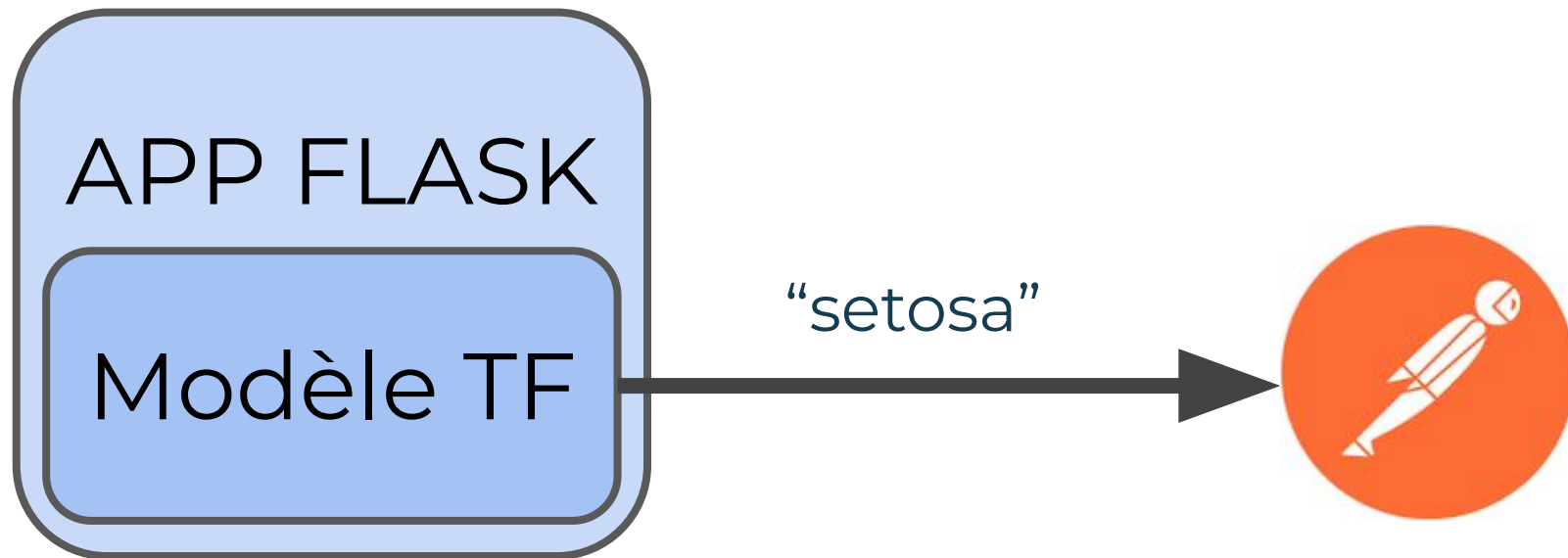
```
{'sepal_length':5.1,  
'sepal_width':3.5,  
'petal_length':1.4,  
'petal_width':0.2}
```



MonCoachData



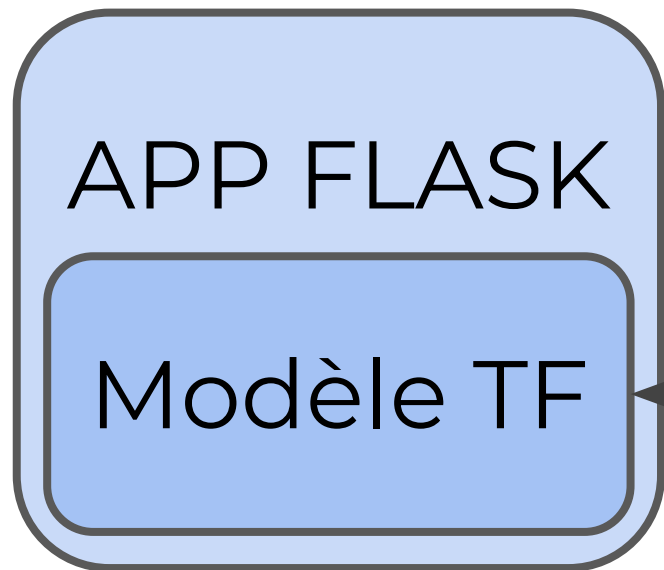
Deep Learning



MonCoachData

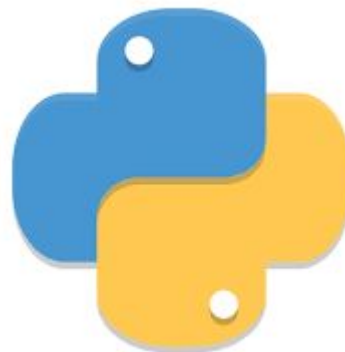


Deep Learning



API JSON

```
{'sepal_length':5.1,  
'sepal_width':3.5,  
'petal_length':1.4,  
'petal_width':0.2}
```



MonCoachData

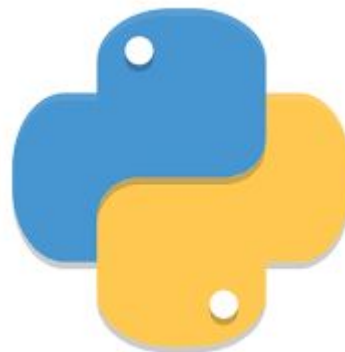


Deep Learning

APP FLASK

Modèle TF

“setosa”



MonCoachData



Deep Learning

APP FLASK

Modèle TF

HTML
FORM

Sepal Length

Sepal Width

Petal Length

Petal Width





Deep Learning

APP FLASK

Modèle TF

HTML
FORM

Sepal Length

Sepal Width

Petal Length

Petal Width



MonCoachData



Deep Learning

APP FLASK

Modèle TF

HTML
FORM

4

2

1.2

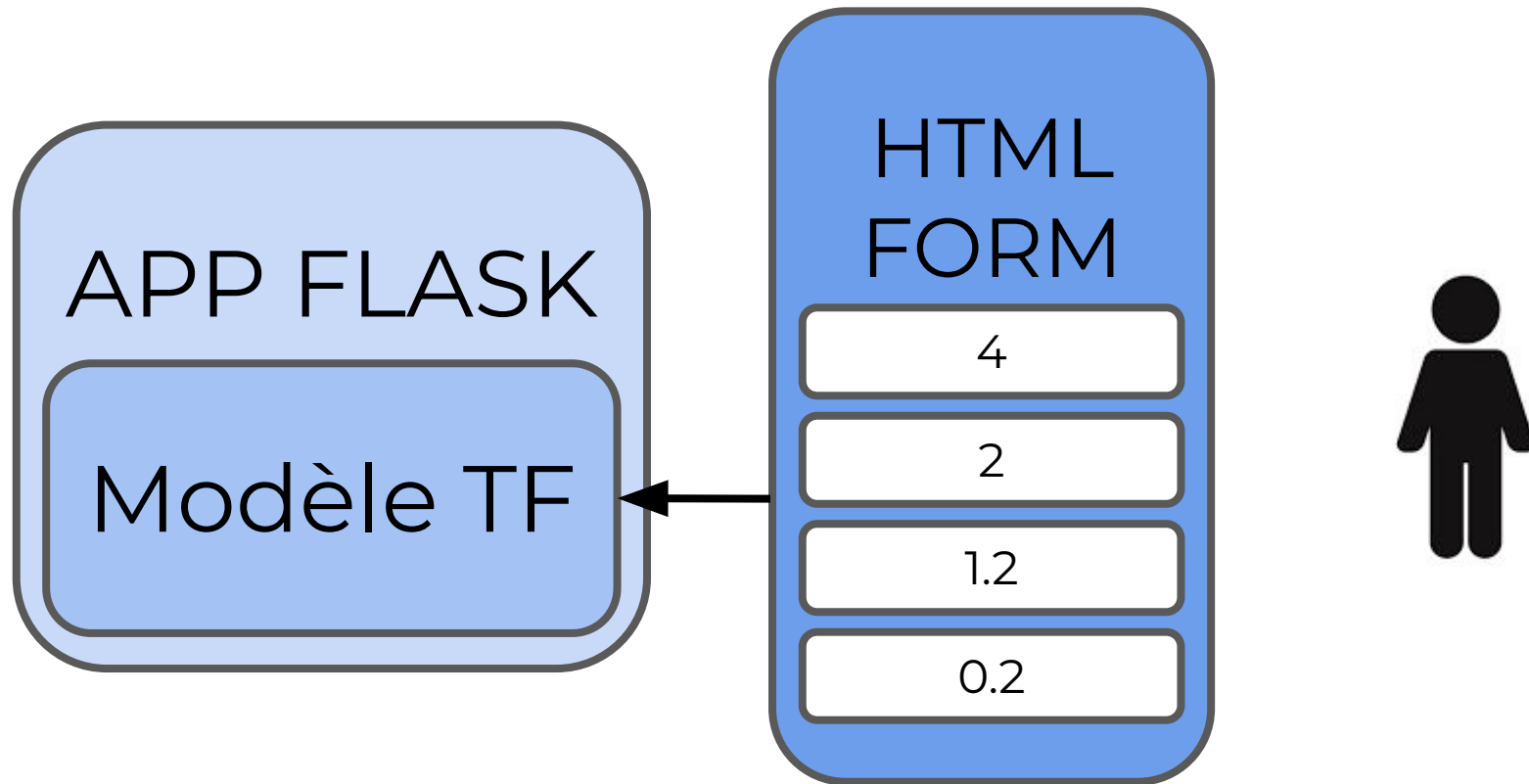
0.2



MonCoachData



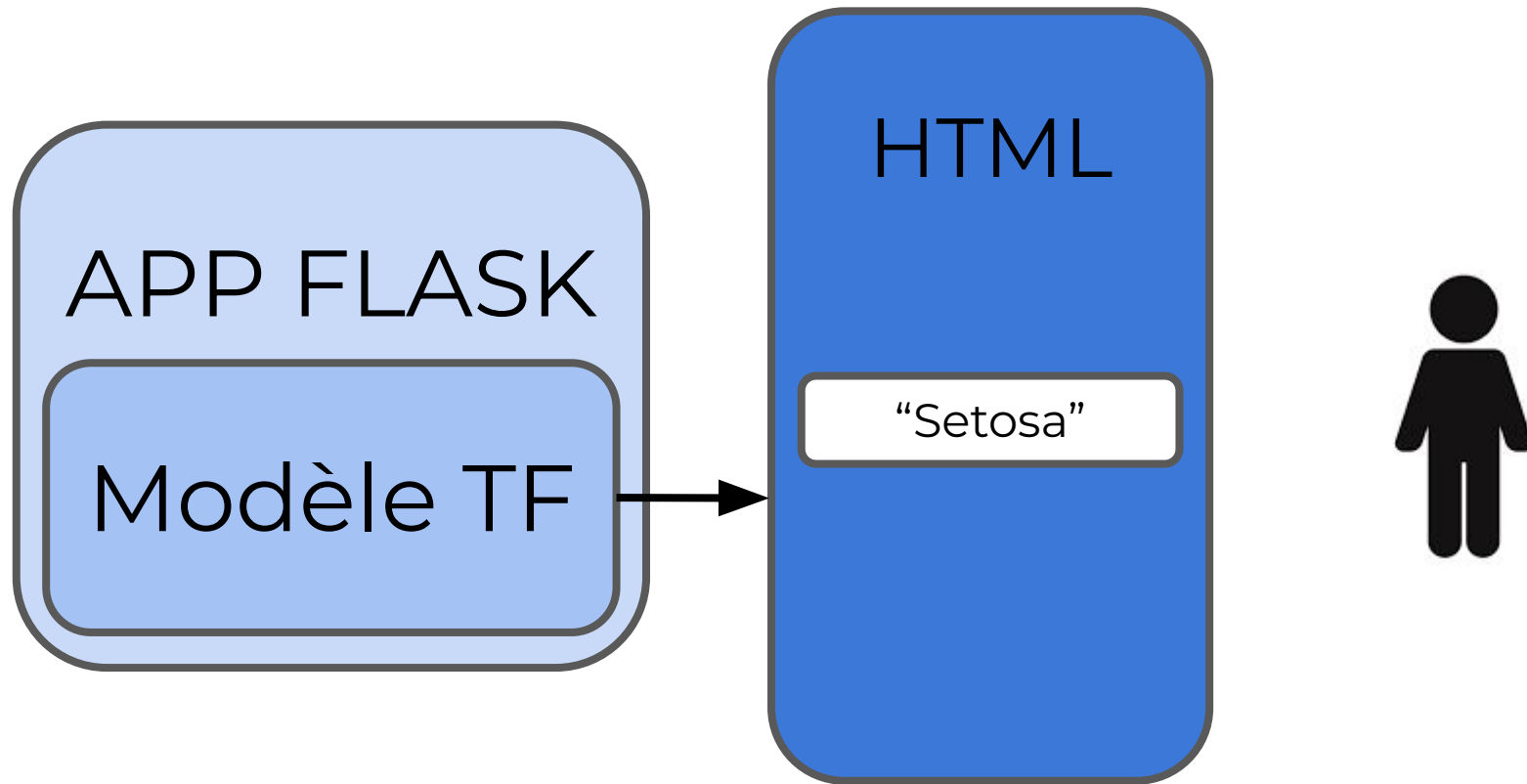
Deep Learning



MonCoachData



Deep Learning



MonCoachData



Deep Learning

- Commençons avec juste une application Flask de base !



Déploiement Création d'une API



MonCoachData





Deep Learning

- Maintenant que nous avons une application Flask de base en cours d'exécution, combinons-la avec la fonction de prédiction que nous avons créée plus tôt.
- Ensuite, nous utiliserons Postman pour envoyer une requête POST à l'API au format JSON.
- Commençons !



Déploiement Requête API avec Python



Déploiement Connexion du Modèle au front-end HTML



MonCoachData



Deep Learning

- Dans cette leçon, nous nous concentrerons sur la connexion de notre application Flask et du modèle TF à un formulaire HTML afin que tout utilisateur puisse interagir avec le modèle.
- **NOTE : Cette section nécessite la compréhension de HTML et des templates Jinja !**





Deep Learning

- Cela nécessite quelques éléments
 - App
 - Templates
 - Home.html
 - Prediction.html





Deep Learning

- App
 - Se connecter à des fichiers .html
 - Utiliser Flask pour créer un formulaire HTML et injecter dans home.html
 - Utiliser Flask pour accepter les données reçues par le formulaire HTML
 - Utiliser Flask pour retourner la prédiction à prediction.html





Deep Learning

- Home.html
 - Fichier .html simple qui utilise un formulaire basé sur Flask pour accepter l'entrée (input) de l'utilisateur.
 - Renvoie cet input à l'application flask.





Deep Learning

- Prediction.html
 - Retourne les informations de prédiction en retour une fois la fonction de prédiction a terminé son exécution.





Deep Learning

- Assurez-vous d'utiliser nos fichiers comme référence, il est extrêmement facile de faire une simple faute de frappe qui peut casser toutes les connexions !
- Commençons !



Déploiement en direct



MonCoachData





Deep Learning

- Déployons maintenant notre application sur le web !
- Il existe des dizaines de services différents pour déployer et héberger des applications Web.
- Nous utiliserons le service gratuit de Heroku.
 - Compte Heroku





Deep Learning

- Assurez-vous de suivre avec nous attentivement !
- Toute faute de frappe mineure provoquera l'échec de l'application entière !
- Veuillez à référencer nos fichiers pendant le processus de déploiement !





Deep Learning

- Principales étapes
 - Créer un compte Heroku
 - Installer gunicorn et Heroku CLI
 - Installer et configurer Git
 - Créer une application Heroku
 - Déploiement et installation sur l'application Heroku





Deep Learning

- Commençons par mettre en place un tout nouveau dossier sur notre Bureau à partir duquel nous travaillerons.
- Nous allons copier les fichiers officiels du cours dans ce dossier.

